REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES

Relatório da Disciplina de TLP

QR-BANK

Carteira Digital

Grupo Akatsuki Turma A2:

- **Francisco Neto – 15164**
- **Obed Jorge –** 15170
- **Eduardo Chongolola-14507**

Dezembro de 2025

Sumário

Introdução 3
Objectivos 3
Solução proposta 3
Solução proposta 4
Requisitos funcionais 4

Introdução

O presente relatório, elaborado no âmbito da disciplina de Tecnologias e Linguagens de Programação (TLP), aborda a análise e a proposta de uma solução de carteira digital. Este trabalho é motivado pela crescente digitalização da economia global e pela necessidade premente de modernizar os métodos de pagamento, promovendo alternativas mais seguras, eficientes e acessíveis ao dinheiro físico. O desenvolvimento de plataformas de pagamento móvel é fundamental para facilitar a gestão de fundos, otimizar as transações financeiras e promover a inclusão digital de diferentes segmentos de usuários no ecossistema financeiro.

Objectivos

O objetivo principal deste projeto é conceber e especificar o sistema de uma carteira digital (QRBANK), delineando a sua arquitetura e funcionalidades essenciais. Os objetivos específicos incluem:

- Desenvolver uma plataforma digital segura e robusta, capaz de suportar transações financeiras rápidas e eficientes entre usuários.
- Definir um modelo de gestão de usuários que inclua mecanismos de segurança, como um PIN, e diferenciação de perfis (ex: usuários regulares e usuários assistidos/dependentes de um representante adulto).
- Integrar um módulo de pagamentos a empresas e fornecedores de serviços, expandindo a utilidade da carteira para além das transferências pessoais.
- Estruturar um sistema de registo completo para gerar e permitir a consulta do histórico de todas as transações, garantindo a transparência e a rastreabilidade das operações financeiras.

Solução proposta

O senhor Sebastião trem três filhos, um de 20 anos, um 17 anos e outro de 14. Ao filho de 20 é facíl para o senhor tranferir o dinheiro da mesada, pós ele já tem uma conta bancaria, mas para os outros filhos por não terem idade não têm conta, então a mesada tem que ser entregue em cash, o que não é eficiente e nada seguro. Por isso, o senhor Sebastião contactou o grupo de programadores Akatsuke, e propós a criação de uma carteira digital, onde os usuários devem informar o nome, numero de telefone, Bi, data de nascimento e um pin de segurança.

Os usuarios poderam fazer Transações entre si, onde cada trasação contem o tipo de transação, o montante e a data de transação.Para os usuários menores de 18, eles devem se cadastrar com auxilio de um Adulto representate, onde deve informar o nome do adulto representate, o BI, e o limite de transação.

Os usuários também poderão fazer pagamentos para empresas (saldo da unitel/africel, pagar energia, comprar bihletes, etc…).

Essas empresas devem informar no nome da impresa, o Nif, conta bancaria liquida.

Um usuário pode efetuar varias transações, e os usuários poderam visualizar o historico de transações.

Um adulto pode ser responsável por muitos usuários (se tiver mais de um filho a usar a cartera).

Um usuário pode fazer pagamentos a varias impresas.

Solução proposta

Esta seção detalha a arquitetura lógica e as especificações da carteira digital QRBANK, definindo o conjunto de funcionalidades e restrições que o sistema deve cumprir para atender aos requisitos do estudo de caso.

Requisitos funcionais

A descrição dos requisitos funcionais do sistema de informação proposto define as ações que o sistema deve ser capaz de realizar:

Gestão de Usuários

- **Cadastro Geral**: Permitir o registo de novos usuários com nome, número de telefone, BI, data de nascimento e PIN de segurança.
- **Cadastro de Menores**: Permitir o registo de usuários menores, exigindo a informação do Adulto Representante (nome e BI) e o estabelecimento de um Limite de Transação.
- **Gestão de Responsabilidade**: Permitir que um único Adulto Representante seja associado como responsável por vários usuários menores.

Gestão de Transações

- **Transferências P2P (Peer-to-Peer):** Permitir que os usuários efetuem transações (transferências de montante) entre si.
- **Registo de Transação**: Registar para cada transação o tipo, o montante e a data da transação.
- **Histórico**: Permitir aos usuários visualizar o histórico completo e detalhado de todas as suas transações.

Gestão de Pagamentos a Empresas

- **Cadastro de Empresas**: Permitir o registo de empresas para pagamentos, armazenando o nome da empresa, o NIF e a conta bancária líquida.
- **Pagamentos de Serviços**: Permitir que os usuários realizem pagamentos a várias empresas cadastradas (ex: saldo de telecomunicações, energia, bilhetes, etc.).

Requisitos não funcionais

A descrição dos requisitos não funcionais do sistema de informação proposto define os critérios de avaliação da operação do sistema:

- **Segurança**: Garantir a confidencialidade e integridade dos dados (BI, PIN, etc.) e das transações, exigindo o PIN para operações.
- **Usabilidade**: A interface deve ser intuitiva e otimizada para dispositivos móveis, para facilitar o uso por usuários de diferentes idades.

- **Performance**: As transações e a visualização do histórico devem ser processadas com velocidade aceitável.
- **Restrições e Conformidade**: Aplicar automaticamente o limite de transação definido pelo Adulto Representante para os usuários menores de 18 anos.

Modelo de entidade relacional

Entidades e atributos

Entidade	Atributos (PK = Chave Primária)
USUÁRIO	**id_usuario (PK)**, Nome, Telefone, BI, Data_Nascimento, PIN_Segurança
ADULTO_REPRESENTANTE	**id_adulto (PK)**, Nome, BI
EMPRESA	**id_empresa (PK)**, Nome, NIF, Conta_Bancária_Líquida
TRANSAÇÃO	**id_transacao (PK)**, Tipo, Montante, Data_Transacao

Relacionamento e cardinalidade

Relacionamento	Entidade 1	Cardinalidade	Entidade 2	Atributos do Relacionamento
É RESPONSÁVEL POR	ADULTO_REPRESENTANTE	**1:N**	USUÁRIO (Menor)	**Limite_Transacao**
ORIGEM	USUÁRIO	**1:N**	TRANSAÇÃO	-
DESTINO (P2P)	USUÁRIO	**0..1:N**	TRANSAÇÃO	-
DESTINO (Pagamento)	EMPRESA	**0..1:N**	TRANSAÇÃO	-

Scripts e Tabelas

Adulto responsavel:

CREATE TABLE ADULTO_REPRESENTANTE (id_adulto INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, BI CHAR(10) UNIQUE NOT NULL);

INSERT INTO ADULTO_REPRESENTANTE (id_adulto, nome, BI) VALUES (1, 'Sebastião Cunha', '001122334K'), (2, 'Ana Silva', '002233445L'), (3, 'Pedro Mendes', '003344556P'), (4, 'Carla Santos', '004455667R'), (5, 'João Almeida', '005566778T');

id_adulto (PK)	nome	BI
1	Sebastião Cunha	001122334K
2	Ana Silva	002233445L
3	Pedro Mendes	003344556P
4	Carla Santos	004455667R
5	João Almeida	005566778T

Empresa:

CREATE TABLE EMPRESA (id_empresa INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, NIF CHAR(9) UNIQUE NOT NULL, conta_bancaria VARCHAR(20) UNIQUE);

INSERT INTO EMPRESA (id_empresa, nome, NIF, conta_bancaria) VALUES (100, 'Unitel, S.A.', '540011223', '0001-001'), (101, 'Endiama Energia', '540033445', '0001-002'), (102, 'Africell', '540055667', '0001-003'), (103, 'Cinemas Zénite', '540077889', '0001-004'), (104, 'Táxi Mais', '540099001', '0001-005');

id_empresa (PK)	nome	NIF	conta_bancaria
100	Unitel, S.A.	540011223	0001-001
101	Endiama Energia	540033445	0001-002
102	Africell	540055667	0001-003
103	Cinemas Zénite	540077889	0001-004
104	Táxi Mais	540099001	0001-005

Usuario

CREATE TABLE USUARIO (id_usuario INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, telefone CHAR(9) UNIQUE NOT NULL, BI CHAR(10) UNIQUE NOT NULL, data_nascimento DATE NOT NULL, PIN CHAR(4) NOT NULL, id_adulto_representante INT, FOREIGN KEY (id_adulto_representante) REFERENCES ADULTO_REPRESENTANTE(id_adulto));

INSERT INTO USUARIO (id_usuario, nome, telefone, BI, data_nascimento, PIN, id_adulto_representante) VALUES (10, 'Filipe Cunha', '921111111', '112233445J', '2005-05-15', '1234', NULL), (11, 'Maria Cunha', '921111112', '112233446K', '2008-08-20', '4321', 1), (Sebastião) (12, 'Rui Cunha', '921111113', '112233447L', '2011-12-01', '5678', 1), (Sebastião) (13, 'Lúcia Brito', '930000000', '223344558P', '2009-02-10', '9876', 2), (Ana) (14, 'Ricardo Silva', '919999999', '334455669R', '1990-01-01', '2468', NULL);

id_usuario (PK)	nome	Data_Nasc.	PIN	id_adulto (FK)	Status
10	Filipe Cunha	2005-05-15	1234	NULL	Maior
11	Maria Cunha	2008-08-20	4321	1	Menor
12	Rui Cunha	2011-12-01	5678	1	Menor
13	Lúcia Brito	2009-02-10	9876	2	Menor

id_usuario (PK)	nome	Data_Nasc.	PIN	id_adulto (FK)	Status
14	Ricardo Silva	1990-01-01	2468	NULL	Maior

Transação

CREATE TABLE TRANSACAO (id_transacao INT PRIMARY KEY, tipo VARCHAR(50) NOT NULL, DECIMAL(10, 2) NOT NULL, data_transacao DATETIME NOT NULL, id_usuario_origem INT NOT NULL, id_usuario_destino INT, id_empresa_destino INT, FOREIGN KEY (id_usuario_origem) REFERENCES USUARIO(id_usuario), FOREIGN KEY (id_usuario_destino) REFERENCES USUARIO(id_usuario), FOREIGN KEY (id_empresa_destino) REFERENCES EMPRESA(id_empresa));

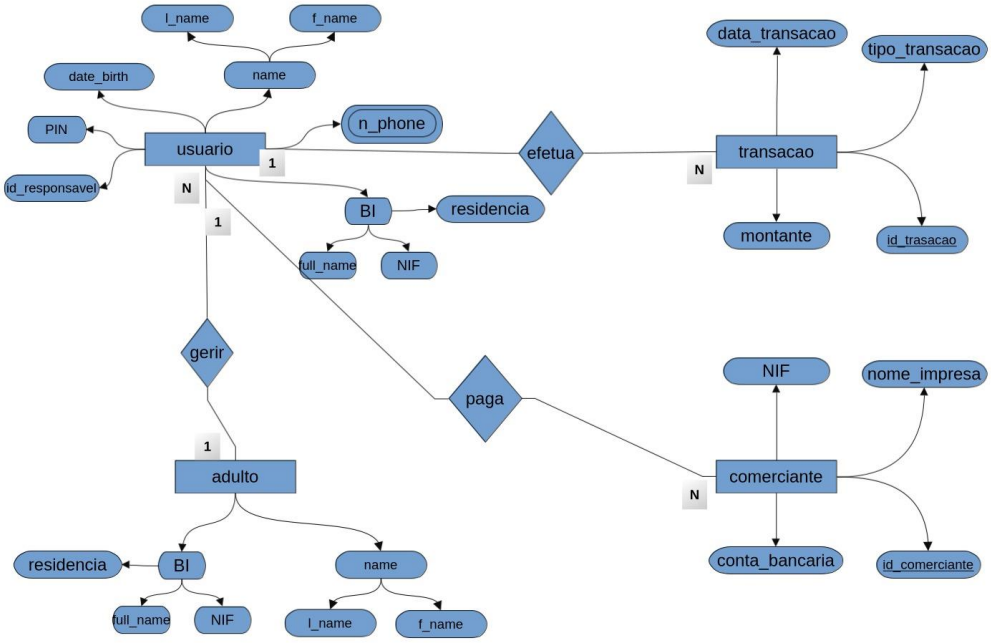
INSERT INTO TRANSACAO (id_transacao, tipo, montante, data_transacao, id_usuario_origem, id_usuario_destino, id_empresa_destino) VALUES
(1000, 'P2P', 10000.00, '2025-11-01 10:00:00', 14, 10, NULL),
(1001, 'Pagamento', 1500.00, '2025-11-02 15:30:00', 11, NULL, 100),
(1002, 'Mesada', 5000.00, '2025-11-03 09:00:00', 1, 12, NULL),
(1003, 'Pagamento', 2500.00, '2025-11-04 18:45:00', 13, NULL, 103),
(1004, 'P2P', 500.00, '2025-11-05 11:10:00', 10, 11, NULL);

id_transacao (PK)	tipo	montante	data_transacao	id_origem (FK)	id_destino (FK)	id_empresa (FK)
1000	P2P	10000	2025-11-01	14	10	NULL
1001	Pagamento	1500	2025-11-02	11	NULL	100
1002	Mesada	5000	2025-11-03	1	12	NULL
1003	Pagamento	2500	2025-11-04	13	NULL	103
1004	P2P	500				

Diagrama de entidade relacional

O Diagrama Entidade Relacionamento é a representação gráfica do MER, ilustrando as entidades e as cardinalidades dos relacionamentos.

Desenho e descrição do DER:



Conclusão

O presente trabalho cumpriu os seus objetivos ao analisar o estudo de caso do QRBANK e ao conceber uma solução de carteira digital robusta, segura e funcionalmente completa. Foi demonstrado que a substituição da entrega de mesadas em dinheiro pela plataforma digital resolve o problema inicial de ineficiência e insegurança, promovendo a inclusão financeira de usuários de todas as idades.

Referencias Bibliográficas

- Lopes, 2002 João Correia Lopes et al. Coordenação curricular das disciplinas da Secção de Informática do DEEC, FEUP, Porto, 2002.
    - http://sifeup.fe.up.pt/sifeup/W_inicio$DIP.QueryView?P_ID=1194
- Date, 2000 C. J. Date. An Introduction to Database Systems. 7th ed., Addison-Wesley, 2000.